

Znajdź równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i stycznej

do wykresu funkcji $f(x) = 16x^2 + \frac{1}{x}$.

$P(0,0)$ - początek układu współrzędnych $\Rightarrow$ styczna: $y = ax$ ($b=0$)

$$f(x) = 16x^2 + \frac{1}{x} \quad x \neq 0$$

① wyznaczamy pochodną funkcji f

$$f'(x) = 32x - \frac{1}{x^2} \rightarrow f'(x) = \frac{a}{x} \Rightarrow f'(x) = -\frac{a}{x^2}$$

wieć styczna: $y_0 = a \cdot x_0 \Rightarrow y_0 = (32x_0 - \frac{1}{x_0^2})x_0 = 32x_0^2 - \frac{1}{x_0}$

$$\text{i } (x_0, y_0) \in f \Rightarrow y_0 = f(x_0) = 16x_0^2 + \frac{1}{x_0}$$

② porównujemy oba wyliczone y_0

$$16x_0^2 + \frac{1}{x_0} = 32x_0^2 - \frac{1}{x_0}$$

$$16x_0^2 = \frac{2}{x_0}$$

$$x_0^3 = \frac{1}{8} \Rightarrow x_0 = \frac{1}{2}$$

③ wyznaczamy y_0 i punkt styczności

$$y_0 = 16 \cdot \frac{1}{4} + 2 = 6 \quad P(\frac{1}{2}, 6)$$

④ wykonujemy punkt P , aby wyznaczyć a

$$6 = a \cdot \frac{1}{2}$$

$$a = 12$$

$$\text{odp: } y = 12x$$